# Instituicao de Ensino Demo

**Curso: Engenharia de Software**

**6o Semestre**

# Material de Estudo

## Gestao de Projetos

---

### 1. INTRODUCAO

A Gestao de Projetos e a disciplina que garante que projetos de software sejam entregues no prazo, dentro do orcamento e com a qualidade esperada. Mesmo com metodologias ageis, habilidades de gestao sao essenciais: planejar escopo, gerenciar riscos, comunicar com stakeholders e liderar equipes. O PMBOK fornece um framework abrangente, enquanto abordagens ageis complementam com flexibilidade. Um bom gestor de projetos e a ponte entre a equipe tecnica e o negocio.

**Ementa:** Fundamentos de gestao de projetos. PMBOK e areas de conhecimento. Escopo, tempo, custo e qualidade. Gestao de riscos. Gestao de stakeholders. Ferramentas de gestao. Lideranca e comunicacao. Projetos de software.

## 2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

### *2.1 Triplice Restricao e Gestao de Escopo*

A triplice restricao (escopo, tempo, custo) define os limites de um projeto. Alterar um afeta os outros. A WBS (Work Breakdown Structure) decompoe o projeto em entregas menores e gerenciaveis. O controle de mudancas garante que alteracoes no escopo sejam avaliadas quanto ao impacto em prazo e custo antes de serem aprovadas.

**Exemplo:**

```
WBS para um projeto de e-commerce:
1. E-commerce
1.1 Frontend
1.1.1 Pagina inicial
1.1.2 Catalogo de produtos
1.1.3 Carrinho de compras
1.1.4 Checkout
1.2 Backend
1.2.1 API de produtos
1.2.2 API de pedidos
1.2.3 Integracao pagamento
1.3 Infraestrutura
1.3.1 Servidor
1.3.2 Banco de dados
1.3.3 CI/CD
```

### *2.2 Gestao de Riscos*

Riscos sao eventos incertos que podem impactar o projeto positiva ou negativamente. O processo inclui: identificacao (brainstorming, checklists), analise qualitativa (probabilidade x impacto), analise quantitativa (simulacao Monte Carlo), planejamento de respostas (evitar, mitigar, transferir, aceitar) e monitoramento. Uma matriz de riscos prioriza os riscos mais criticos.

**Exemplo:**

```
Matriz de Riscos (Probabilidade x Impacto):
Risco: "Desenvolvedor-chave sair do projeto"
Probabilidade: Media (3/5)
Impacto: Alto (4/5)
Score: 12/25 -> Prioridade ALTA

```

```
Resposta: Mitigar

- Documentar conhecimento critico

- Fazer pair programming para compartilhar conhecimento

- Ter plano de backup com outro desenvolvedor
```

## 3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Fundamentos de gestao de projetos - conceitos e ciclo de vida
- Unidade 2: PMBOK - areas de conhecimento e grupos de processos
- Unidade 3: Gestao de escopo - WBS, requisitos, controle de mudancas
- Unidade 4: Gestao de tempo - cronograma, caminho critico, Gantt
- Unidade 5: Gestao de custos - orcamento, valor agregado (EVM)
- Unidade 6: Gestao de riscos - identificacao, analise, resposta
- Unidade 7: Gestao de stakeholders e comunicacao
- Unidade 8: Lideranca, motivacao e gestao de equipes de software

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

## 4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

**Questao 1** (Multipla Escolha)

Quais sao os tres elementos da triplice restricao de projetos?

a) Pessoas, processos, tecnologia
b) Escopo, tempo, custo
c) Qualidade, risco, comunicacao
d) Planejamento, execucao, controle

**Questao 2** (Dissertativa)

Crie uma WBS simplificada para um projeto de aplicativo mobile de delivery de comida.

**Questao 3** (Multipla Escolha)

Qual estrategia de resposta a riscos envolve contratar um seguro?

a) Evitar
b) Mitigar
c) Transferir
d) Aceitar

**Questao 4** (Dissertativa)

Identifique 3 riscos comuns em projetos de software e proponha estrategias de mitigacao para cada um.

## 5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Estude o PMBOK como referencia, mas foque nos conceitos praticos.
• Use ferramentas como MS Project, Asana ou Monday.com para praticar.
• Pratique criando WBS e cronogramas para projetos pessoais.
• Estude para a certificacao CAPM (Certified Associate in Project Management).
• Desenvolva habilidades de comunicacao e lideranca — sao tao importantes quanto as tecnicas.

**Bibliografia Recomendada:**


• PMI. Guia PMBOK. Project Management Institute, 2021.
• KERZNER, H. Gestao de Projetos: As Melhores Praticas. Bookman, 2017.
• PRESSMAN, R. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2021.

## 6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **PMBOK**: Project Management Body of Knowledge — guia de gestao de projetos.
- **WBS**: Work Breakdown Structure — decomposicao do projeto em entregas.
- **Caminho critico**: sequencia mais longa de atividades que determina a duracao minima.
- **EVM**: Earned Value Management — tecnica para medir desempenho do projeto.
- **Stakeholder**: qualquer pessoa ou grupo afetado pelo projeto.
- **Risco**: evento incerto que pode impactar o projeto.
- **Escopo**: todo o trabalho necessario para entregar o produto do projeto.
- **Milestone**: marco importante no cronograma do projeto.